

EVALUASI TENGAH SEMESTER (ETS)

ALGORITMA PEMROGRAMAN

SISTEM MONITORING SUHU
PADA INDUSTRI MAKANAN



Dosen Pengampu:
Ahmad Radhy, S.Si., M.Si

Mata Kuliah:
Algoritma Pemrograman

Disusun Oleh:

Tia Puspita Rini Hernawan	NRP 2042251085
Unzilatur Rochmah	NRP 2042251114

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
2	Tujuan	2
3	Studi Kasus Instrumentasi	2
4	Algoritma dan Flowchart	3
4.1	Algoritma Program	3
4.2	Flowchart	3
5	Penjelasan Program Rust	5
6	Konsep OOP	5
7	Implementasi Komputasi Numerik	5
8	Hasil Pengujian	5
9	Analisis Hasil	6
10	Kesimpulan	6

1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada bidang industri makanan semakin meningkat, terutama pada sistem pengawasan kualitas produk. Salah satu parameter penting dalam industri makanan adalah suhu penyimpanan dan proses produksi. Suhu yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan produk, menurunkan kualitas makanan, hingga menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berbahaya.

Pada industri makanan, monitoring suhu secara real-time sangat diperlukan agar kondisi penyimpanan tetap berada pada rentang aman. Sistem monitoring suhu memungkinkan operator mengetahui perubahan suhu secara cepat sehingga tindakan dapat segera dilakukan apabila terjadi kenaikan atau penurunan suhu yang tidak normal.

Dalam project ini dibuat sebuah sistem monitoring suhu menggunakan bahasa pemrograman Rust. Sistem bekerja dengan membaca data suhu dari file simulasi sensor kemudian menampilkan informasi suhu secara real-time pada terminal. Selain menampilkan suhu, sistem juga memberikan status kondisi suhu seperti NORMAL, WARNING, dan CRITICAL.

Bahasa Rust dipilih karena memiliki performa yang tinggi, efisien dalam penggunaan memori, serta memiliki sistem keamanan memori yang baik.

2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan projek ini adalah:

- Membuat sistem monitoring suhu sederhana menggunakan Rust.
- Menampilkan data suhu secara real-time.
- Mengelompokkan kondisi suhu berdasarkan kategori tertentu.
- Mensimulasikan sistem monitoring industri makanan.
- Menjadi dasar pengembangan sistem monitoring berbasis sensor asli di masa mendatang.

3 Studi Kasus Instrumentasi

Pada industri makanan, suhu merupakan parameter penting yang harus dikontrol secara terus menerus. Contohnya pada ruang pendingin makanan beku, suhu harus dijaga agar tetap stabil untuk mempertahankan kualitas produk dan mencegah kerusakan.

Apabila suhu terlalu tinggi, makanan dapat cepat rusak dan menimbulkan pertumbuhan bakteri. Sebaliknya, apabila suhu terlalu rendah, beberapa produk dapat mengalami perubahan tekstur dan kualitas.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem monitoring suhu yang mampu:

- Membaca kondisi suhu secara berkala.
- Memberikan informasi kondisi suhu.
- Memberikan peringatan apabila suhu berada di luar batas aman.

- Menampilkan data secara real-time.

Pada project ini, data suhu masih menggunakan simulasi berupa file CSV bernama:

`sensor_log.csv`

Contoh isi data:

```
08:00,2.5  
08:01,3.0  
08:02,5.5  
08:03,9.0
```

4 Algoritma dan Flowchart

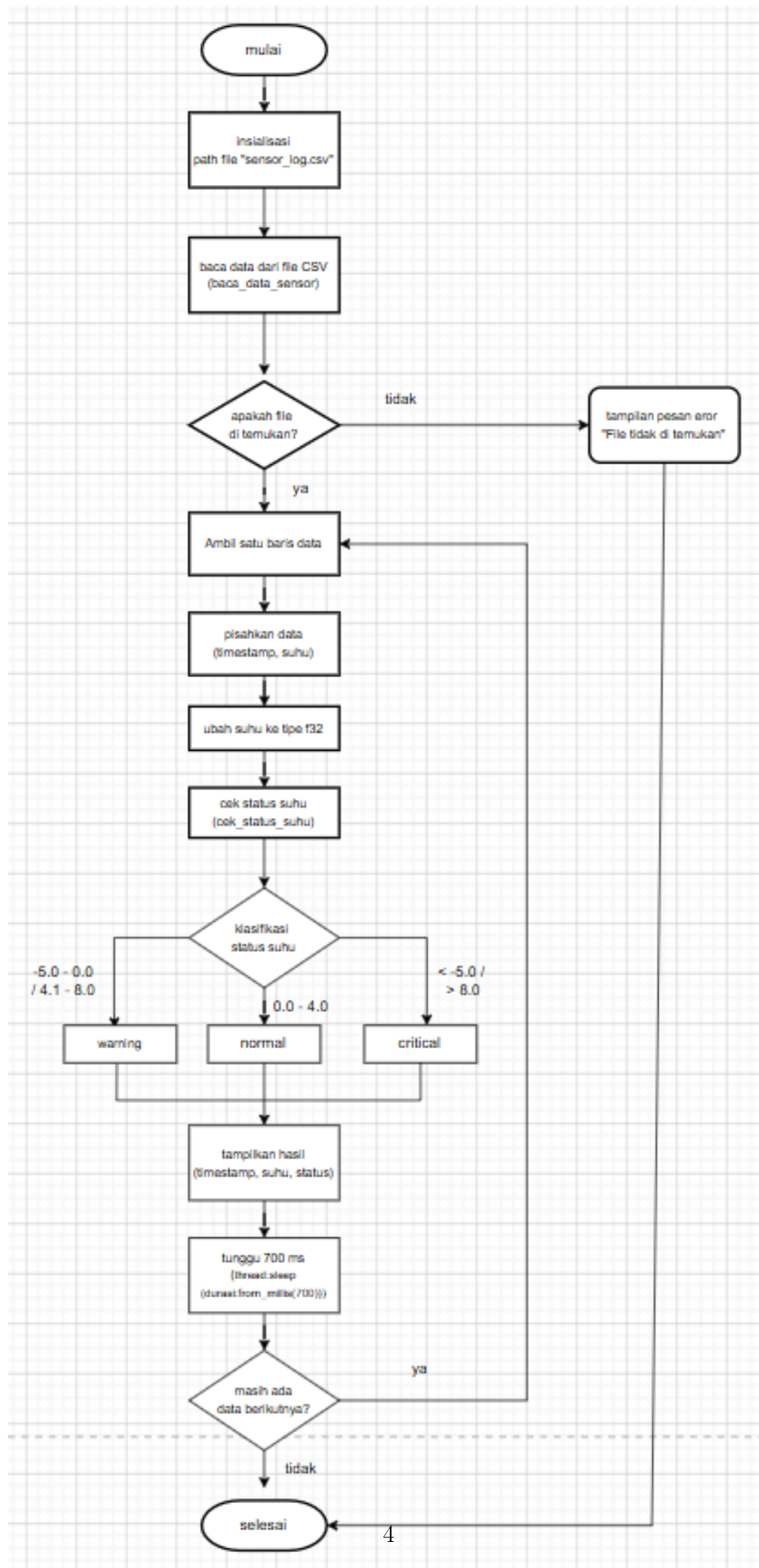
4.1 Algoritma Program

Algoritma sistem monitoring suhu yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Program dijalankan.
2. Program membaca file sensor log CSV.
3. Data suhu diparsing menjadi timestamp dan nilai suhu.
4. Sistem mengecek kondisi suhu.
5. Sistem menentukan status suhu.
6. Data ditampilkan pada terminal.
7. Program memberikan delay beberapa milidetik.
8. Program melanjutkan pembacaan data berikutnya.
9. Program selesai.

4.2 Flowchart

Berikut merupakan flowchart sistem monitoring suhu.



5 Penjelasan Program Rust

Program menggunakan beberapa library bawaan Rust seperti File, BufReader, thread, dan Duration.

Struct digunakan untuk menyimpan data sensor berupa timestamp dan nilai suhu.

Berikut contoh struct yang digunakan:

```
struct SensorData {  
    timestamp: String,  
    suhu: f32,  
}
```

Program juga memiliki fungsi pembacaan data dan pengecekan status suhu.

6 Konsep OOP

Walaupun Rust bukan bahasa pemrograman Object Oriented Programming (OOP) murni seperti Java atau C++, Rust tetap mendukung konsep OOP melalui penggunaan struct, impl, dan method.

Pada project sistem monitoring suhu industri ini digunakan beberapa objek utama yaitu:

- Sensor
- MonitoringData
- MonitoringSystem

6.1 Struct Sensor

Struct Sensor digunakan untuk menyimpan informasi sensor suhu seperti nama sensor dan nilai suhu yang terbaca.

```
struct SensorData {  
    timestamp: String,  
    suhu: f32,  
}
```

Struct tersebut digunakan sebagai representasi objek sensor yang memiliki waktu pengukuran dan nilai suhu.

7 Implementasi Komputasi Numerik

Pada project ini implementasi komputasi numerik digunakan dalam proses pengolahan data suhu.

Contoh proses parsing data suhu:

```
let suhu = parts[1].trim().parse::<f32>().unwrap_or(0.0);
```

Program kemudian melakukan perbandingan nilai suhu untuk menentukan status kondisi suhu.

8 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan file CSV yang berisi beberapa data suhu.

Contoh output program:

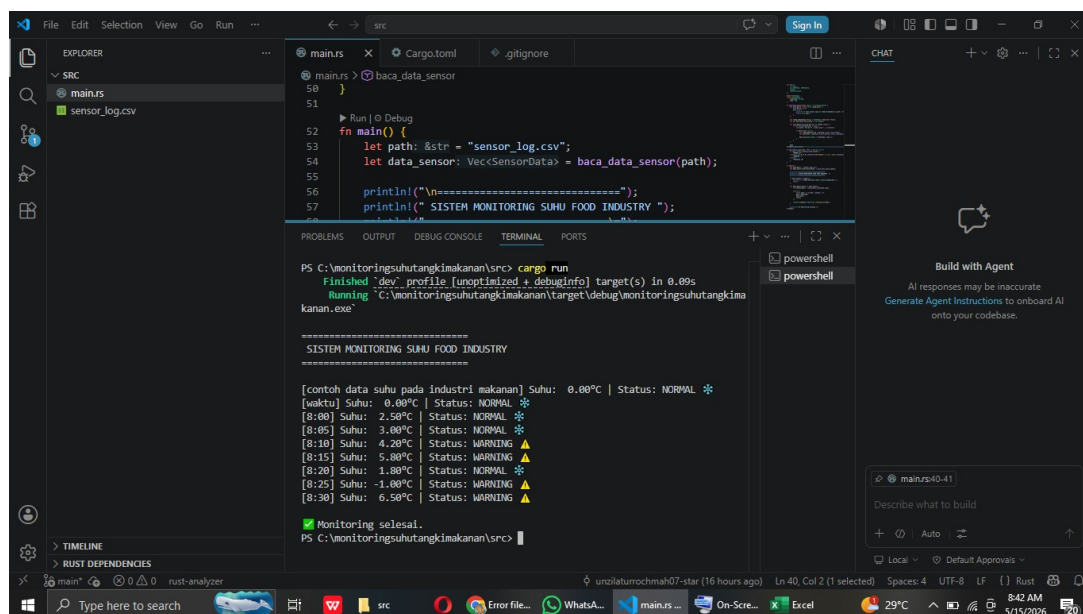
```
=====
SISTEM MONITORING SUHU
=====

[08:00] Suhu: 2.50 C | Status: NORMAL
[08:01] Suhu: 3.20 C | Status: NORMAL
[08:02] Suhu: 5.50 C | Status: WARNING
[08:03] Suhu: 9.00 C | Status: CRITICAL
```

Monitoring selesai.

8.1 Foto Hasil Percobaan

Berikut merupakan hasil percobaan program monitoring suhu pada terminal.



```
PS C:\monitoringsuhutangkimakanan\src> cargo run
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.89s
Running `C:\monitoringsuhutangkimakanan\target\debug\monitoringsuhutangkima
kanan.exe`

=====
SISTEM MONITORING SUHU FOOD INDUSTRY
=====

[contoh data suhu pada industri makanan] Suhu: 0.00°C | Status: NORMAL ✨
[waktu] Suhu: 0.00°C | Status: NORMAL ✨
[8:00] Suhu: 2.50°C | Status: NORMAL ✨
[8:05] Suhu: 3.00°C | Status: NORMAL ✨
[8:10] Suhu: 4.20°C | Status: WARNING ⚠️
[8:15] Suhu: 5.80°C | Status: WARNING ⚠️
[8:20] Suhu: 1.80°C | Status: NORMAL ✨
[8:25] Suhu: -1.00°C | Status: WARNING ⚠️
[8:30] Suhu: 6.50°C | Status: WARNING ⚠️

✔ Monitoring selesai.
PS C:\monitoringsuhutangkimakanan\src>
```

Berdasarkan pengujian tersebut:

- Sistem berhasil membaca data dari file CSV.
- Sistem berhasil menampilkan data secara bertahap.
- Sistem berhasil mengklasifikasikan status suhu.
- Delay monitoring berjalan dengan baik.

9 Analisis Hasil

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa program monitoring suhu berhasil bekerja sesuai tujuan. Sistem mampu membaca data suhu dari file simulasi dan menampilkan informasi suhu secara real-time.

Penggunaan Rust memberikan performa yang cukup baik dalam pengolahan data. Selain itu struktur program menjadi lebih aman dan terorganisir.

Sistem klasifikasi suhu juga berjalan dengan baik. Program mampu membedakan kondisi NORMAL, WARNING, dan CRITICAL berdasarkan nilai suhu yang telah ditentukan.

10 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem monitoring suhu industri makanan menggunakan bahasa Rust, dapat disimpulkan bahwa:

- Sistem berhasil membaca data suhu dari file CSV.
- Sistem mampu menampilkan monitoring suhu secara real-time.
- Program berhasil mengklasifikasikan kondisi suhu.
- Bahasa Rust dapat digunakan untuk pengembangan sistem monitoring industri.
- Sistem masih berupa simulasi namun dapat dikembangkan menjadi sistem monitoring berbasis sensor asli.